

本次课内容

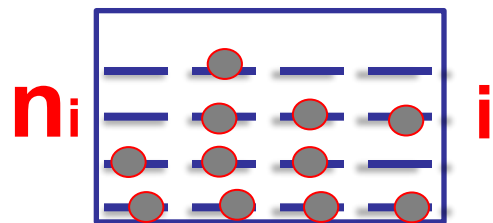
§ 1.4 用最可几方法求Bose分布和
Fermi分布

§ 1.5 半经典分布和Boltzmann分布

附：预习思考题答案：

预习思考题:

1. 统计物理的基本假设是什么? 理论上如何表达“孤立系统”和“平衡态”这两个条件?
2. 各个分布出现的概率相等吗?
3. 温度对分布的影响体现在何处?
4. 如何理解趋向平衡态的微观过程?
5. 什么情况下可以用玻尔兹曼分布?
6. 两个刚性绝热容器中充满气体, 通过透热隔板进行热接触, 用拉格朗日待定乘子法求解此系统最可几分布时需要引入几个待定乘子? 如何求解?



气体

透热隔板

气体

7. 各种统计和分布之间是怎样的关系?

§ 1.4 用最可几方法求Bose分布和Fermi分布

1. 微观态等几率假设

平衡态下孤立系统各个可能的微观状态出现的几率相等（类似于掷骰子）。

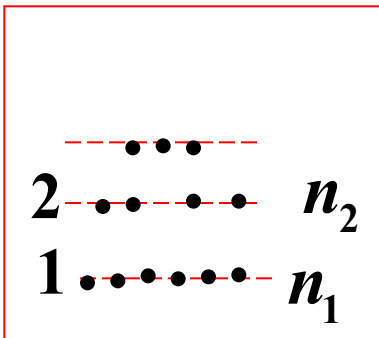
注意：

1. 平衡态具有最大无序度，等几率假设成立，非平衡态该假设不成立。

2. 微观状态指系统而不是单粒子态。

根据等几率假设，平衡态孤立系统的一个分布 $\{n_i\} = (n_1, n_2, n_3, \dots)$ 出现的几率 $p\{n_i\}$ 正比于其所包含的微观状态数 $W\{n_i\}$ （称为热力学几率）。

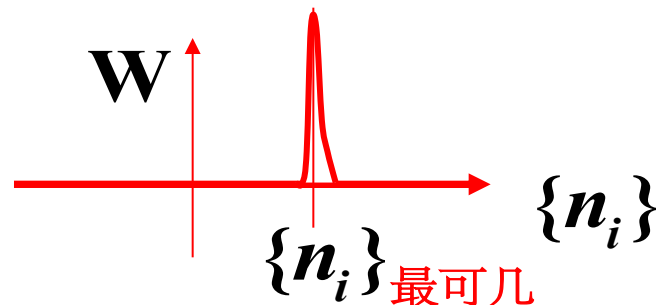
$W\{n_i\}$ 最大的分布 $\{n_i\}$ 称为最可几分布。



孤立系统（满足粒子数和能量约束条件，且体积不变）处于平衡态时各个可能的微观状态等概率出现。

*非孤立系统不能直接用等概率假设，但可与环境一起组成孤立系统。

2. 最可几方法



考虑处于平衡态的孤立系统，
概念上，宏观量u的平均值：

$$\bar{u} = \frac{\sum_i u\{n_i\} \cdot W\{n_i\}}{\sum_i W\{n_i\}}$$

(归一化系数)

实际中可用最可几分布计算

$$\bar{u} \approx u\{n_{i\text{最可几}}\}$$

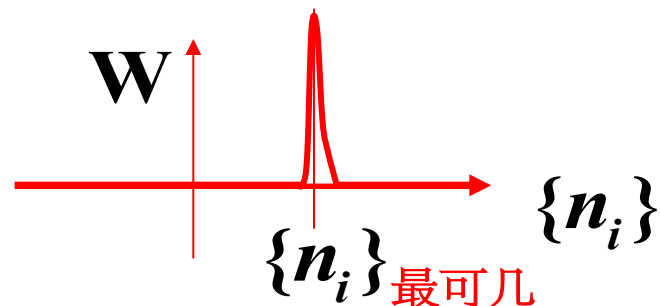
$$\bar{n}_i \approx n_{i\text{最可几}}$$

如何求 $n_{i\text{最可几}}$ ？求 $W\{n_i\}$ 极大值点

(N、E、V 给定条件下的极值)

- 如果最可几分布远大于其它分布，则可以用**最可几分布代替平均分布，即可以假设**：

$$\bar{n}_i \approx n_{i\text{最可几}}$$



- 在粒子数很大的时候是一个很好的近似，这种方法被称为最可几方法

求 $W\{n_i\}$ 极大值处的 $\{n_i\}$ 就是 $\{n_i\}$ 最可几

3. Bose 分布（推导最可几分布）

微观状态数：
$$W_B \{n_i\} = \prod_i C_{n_i+g_i-1}^{n_i} = \prod_i C_{n_i+g_i-1}^{g_i-1} = \prod_i \frac{(n_i + g_i - 1)!}{n_i! (g_i - 1)!}.$$

$$\ln W_B \{n_i\} = \sum_i [\ln(n_i + g_i - 1)! - \ln n_i! - \ln(g_i - 1)!]$$

假设 $g_i \gg 1$, $n_i \gg 1$, 忽略上式中的-1

并利用公式 $\ln x! \approx x(\ln x - 1)$ ($x \gg 1$).

$$\ln W_B \{n_i\} \approx \sum_i [(\underline{n_i} + \underline{g_i}) \ln(n_i + g_i) - \underline{n_i} \ln n_i - \underline{g_i} \ln g_i]$$

$$(x \ln x)' = 1 + \ln x$$

$$\frac{\partial}{\partial n_i} \ln W_B \{n_i\} = \ln(n_i + g_i) - \ln n_i = \ln \left(1 + \frac{g_i}{n_i} \right)$$

推导最可几分布

$$\frac{\partial}{\partial n_i} \ln W_B \{n_i\} = \ln \left(1 + \frac{g_i}{n_i} \right)$$

注意：由于粒子数和能量约束条件， n_i 不是相互独立的，不能由

$\frac{\partial}{\partial n_i} \ln W_B \{n_i\} = 0$ 求得无条件极大值点。

（必须加约束条件，否则 W_B 无上限）

求最可几分布的条件极值法

——Lagrange待定乘子法

- 对孤立系统，它与外界没有物质和能量交换，所以任何分布都要满足粒子数守恒和能量守恒两个约束条件，即

$$\begin{cases} \sum_i n_i = N, & (N : \text{粒子数}) \\ \sum_i n_i \varepsilon_i = E, & (E : \text{总能量}) \end{cases}$$

在以上约束条件下求 $\ln W_B \{n_i\}$ 的极值

- 用Lagrange待定乘子法。

求条件极值

构造 $F(\{n_i\}, \alpha, \beta) = \ln W_B \{n_i\}$

$$+ \alpha \left(N - \sum_i n_i \right) + \beta \left(E - \sum_i n_i \varepsilon_i \right)$$


Lagrange待定乘子

将 n_i, α, β 当作独立变量，求无条件极值。

还需利用前面的结果 $\frac{\partial}{\partial n_i} \ln W_B \{n_i\} = \ln \left(1 + \frac{g_i}{n_i} \right)$

求F的无条件极值点：

$$F = \ln W_B \{n_i\} + \alpha \left(N - \sum_i n_i \right) + \beta \left(E - \sum_i n_i \varepsilon_i \right)$$

$$\begin{cases} \frac{\partial F}{\partial n_i} = 0 \Rightarrow \ln \left(1 + \frac{g_i}{n_i} \right) - \alpha - \beta \varepsilon_i = 0 \Rightarrow n_i = \frac{g_i}{e^{\alpha + \beta \varepsilon_i} - 1} \\ \frac{\partial F}{\partial \alpha} = 0 \Rightarrow \left(N - \sum_i n_i \right) = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial \beta} = 0 \Rightarrow \left(E - \sum_i n_i \varepsilon_i \right) = 0 \end{cases}$$

约束条件自动满足

确定 α, β

***证明以上方法的有效性:**

step1 (转化为F的条件极值) :

$$\text{由 } F = \ln W_B \{n_i\} + \alpha \left(N - \sum_i n_i \right) + \beta \left(E - \sum_i n_i \varepsilon_i \right),$$

$$\text{可知在约束条件下, } \left(N - \sum_i n_i \right) = 0 \text{ 且 } \left(E - \sum_i n_i \varepsilon_i \right) = 0,$$

$$\text{于是 } F = \ln W_B \{n_i\}$$

(即求 $\ln W_B \{n_i\}$ 的条件极值就相当于求 F 的条件极值)

step2. (转化为F的无条件极值) 将 n_i, α, β 当作独立变量求F的无条件极值点，发现约束条件会自动满足

$$F = \ln W_B \{n_i\} + \alpha \left(N - \sum_i n_i \right) + \beta \left(E - \sum_i n_i \varepsilon_i \right)$$

$$\begin{cases} \frac{\partial F}{\partial n_i} = 0 \Rightarrow \ln \left(1 + \frac{g_i}{n_i} \right) - \alpha - \beta \varepsilon_i = 0 \Rightarrow n_i = \frac{g_i}{e^{\alpha + \beta \varepsilon_i} - 1} \\ \frac{\partial F}{\partial \alpha} = 0 \Rightarrow N - \sum_i n_i = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial \beta} = 0 \Rightarrow E - \sum_i n_i \varepsilon_i = 0 \end{cases}$$

$\{n_i\}$ 、 α 、 β

自动满足约束条件

求F的无条件极值点得到了其条件极值点，也是 $\ln W_B$ 的条件极值点（得证）。

结论：Bose 分布

$$n_i = \frac{g_i}{e^{\alpha + \beta \varepsilon_i} - 1}$$

(最可几分布)

α, β 由约束条件 $\left(N - \sum_i n_i \right) = 0$ 和 $\left(E - \sum_i n_i \varepsilon_i(V) \right) = 0$ 给出，

即由 N 、 E 、 V 确定。实际中和热力学比较得到。

* α 和 β 的物理意义：表征平衡态热力学性质。

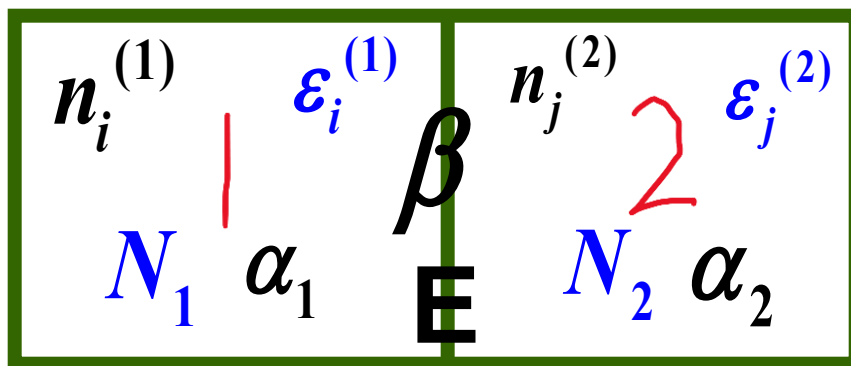
• 可以证明： $\beta = \beta(T), \alpha = \alpha(T, \mu)$ (证明附后)

(两个状态函数)

具体函数形式的确定还需要借助于热力学 (见下一章)

*附: β 与T的关系

考虑两个有
能量交换但
没有物质交
换的系统



$$W = W_1 W_2$$

$$\ln W = \ln W_1 + \ln W_2$$

$$F\left(\{n_i^{(1)}, n_j^{(2)}\}, \alpha_1, \alpha_2, \beta\right) = \ln W_B\{n_i^{(1)}\} + \ln W_B\{n_j^{(2)}\}$$

$$+ \alpha_1 \left(N_1 - \sum_i n_i^{(1)} \right) + \alpha_2 \left(N_2 - \sum_j n_j^{(2)} \right) + \beta \left(E - \sum_i n_i^{(1)} \epsilon_i^{(1)} - \sum_j n_j^{(2)} \epsilon_j^{(2)} \right) \Rightarrow$$

$$n_i^{(1)} = \frac{g_i^{(1)}}{e^{\alpha_1 + \beta \epsilon_i^{(1)}} - 1};$$

$$n_j^{(2)} = \frac{g_j^{(2)}}{e^{\alpha_2 + \beta \epsilon_j^{(2)}} - 1}$$

F的极
值点:

两个粒子数约束条件 + 一个能量约束条件

α_1 、 α_2

共同的 β

* $\beta = \beta(T)$ 的证明

- 达到共同的平衡态必然有共同的温度 T ，且具有同一个拉格朗日乘子 β

可选 T 、 V 为状态参量

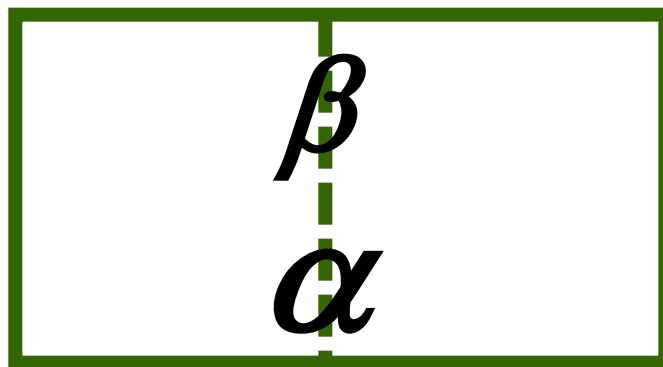
可断定 $\beta = \beta(T)$
(即 β 与体积 V 无关)

α_1	T	T	α_2
	β	β	

(证明：热平衡条件下两测 T 必然相等，但对两侧的体积 V 没有限制，假设 $\beta = \beta(T, V)$ 取两侧 V 不等，则两侧 β 不相等（矛盾），故 β 与 V 无关)

* 附 $\alpha = \alpha(\mu, T)$ 的证明

考虑两个有物质
和能量交换的系
统（同一种物质）



（两边是同一种物质）

前面已证
 $\beta = \beta(T)$
（固有性质）

两侧总粒子数 →
和能量守恒

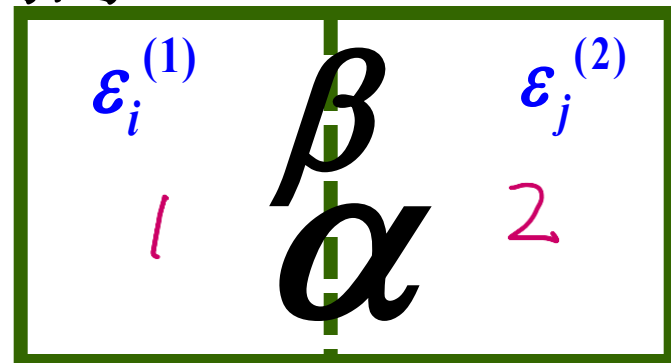
两部分有共同的 α 和 β 。

（详见下页）

与平衡条件（温度相等、化学势相等）比较可得

$$\alpha = \alpha(\mu, T)$$

*附：证明两部分的 α 、 β 是共同的：



证明：约束条件为

$$\left\{ \begin{aligned} N &= \sum_i n_i^{(1)} + \sum_j n_j^{(2)} \\ E &= \sum_i n_i^{(1)} \epsilon_i^{(1)} + \sum_j n_j^{(2)} \epsilon_j^{(2)}, \end{aligned} \right.$$

构造 $F\left(\left\{n_i^{(1)}, n_j^{(2)}\right\}, \alpha, \beta\right) = \ln W_B\left\{n_i^{(1)}\right\} + \ln W_B\left\{n_j^{(2)}\right\}$

$$+ \alpha \left(N - \sum_i n_i^{(1)} - \sum_j n_j^{(2)} \right) \quad \text{F的极值点:}$$

$$+ \beta \left(E - \sum_i n_i^{(1)} \epsilon_i^{(1)} - \sum_j n_j^{(2)} \epsilon_j^{(2)} \right) \Rightarrow \left\{ \begin{aligned} n_i^{(1)} &= \frac{g_i^{(1)}}{e^{\alpha + \beta \epsilon_i^{(1)}} - 1}; \\ n_j^{(2)} &= \frac{g_j^{(2)}}{e^{\alpha + \beta \epsilon_j^{(2)}} - 1} \end{aligned} \right.$$

4. Fermi 分布

- 费米子的平衡分布（最可几分布）称为Fermi 分布。

（考虑能级 i 上 g_i 个态中有 n_i 个被占据）

$$W_F \{n_i\} = \prod_i C_{g_i}^{n_i} = \prod_i \frac{g_i!}{n_i! (g_i - n_i)!} \Rightarrow$$

仿照玻色分布，可以导出费米系统

的最可几分布：
$$n_i = \frac{g_i}{e^{\alpha + \beta \varepsilon_i} + 1}$$

补充作业题 1.1

- 请自己详细推导出上述费米分布
(从 W_F 推出最可几分布的 n_i)。

$$W_F \{n_i\} = \prod_i C_{g_i}^{n_i} = \prod_i \frac{g_i!}{n_i!(g_i - n_i)!} \Rightarrow$$

提示：利用 $\ln x! \approx x(\ln x - 1)$ ($x \gg 1$) ,

$$\ln W_F \{n_i\} \approx \sum_i [g_i \ln g_i - n_i \ln n_i - (g_i - n_i) \ln (g_i - n_i)]$$

提示:

$$\frac{\partial}{\partial n_i} \ln W_F \{n_i\} \approx \ln \left(\frac{g_i}{n_i} - 1 \right)$$

构造

$$F(\{n_i\}, \alpha, \beta) = \ln W_F \{n_i\} + \alpha \left(N - \sum_i n_i \right) + \beta \left(E - \sum_i n_i \varepsilon_i \right)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial}{\partial n_i} F = 0 \Rightarrow \ln \left(\frac{g_i}{n_i} - 1 \right) - \alpha - \beta \varepsilon_i = 0 \Rightarrow n_i = \frac{g_i}{e^{\alpha + \beta \varepsilon_i} + 1} \\ \frac{\partial F}{\partial \alpha} = 0 \Rightarrow N - \sum_i n_i = 0; \quad \frac{\partial F}{\partial \beta} = 0 \Rightarrow E - \sum_i n_i \varepsilon_i = 0 \end{array} \right.$$

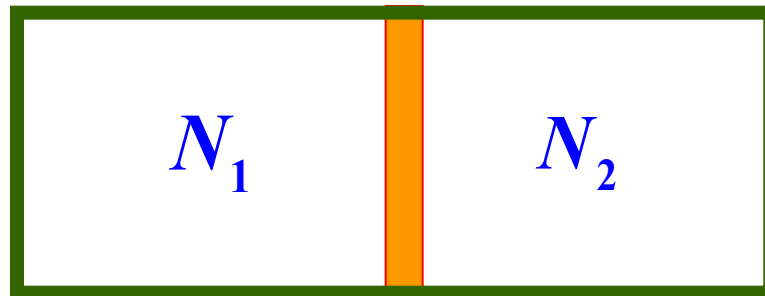
(费米分布)

(所以该分布满足约束条件)

补充作业题 1.2

一个刚性封闭绝热的容器被一个固定隔板分成体积相等的两部分，分别充满了近独立Bose和Fermi气体，分子数分别是 N_1 、 N_2 ，分子不能穿过隔板，气体分子总能量设为 E ，请用拉格朗日待定乘子法分析以下两种情况，分别求出达到热平衡态时隔板两侧分子的最可几分布表达式，并分别指明共有几个待定乘子：

- (1) 隔板绝热（两侧气体分别达到各自热平衡态）；
- (2) 隔板透热（两侧气体达到共同的热平衡态）。



讨论

在推导最可几分布时曾用了斯特令公式，其中假设了 $n_i \gg 1$ ， $g_i \gg 1$ 等，这些条件不一定满足，所以推导有不严格之处，但得到的结果如果理解为平均分布，则是正确的(可以由系综理论(书上第八章)证明)。

§ 1.5 半经典分布和Boltzmann分布

1. 半经典分布

- Bose分布和Fermi分布合起来写为

$$n_i = \frac{g_i}{e^{\alpha + \beta \varepsilon_i} \mp 1} \quad (\geq 0)$$

“-”号为Bose分布,
“+”号为Fermi分布

如果 $e^{\alpha + \beta \varepsilon_i} \gg 1$, 则以上 ∓ 1 可以忽略 (半经典近似)

此时 $\frac{n_i}{g_i} = \frac{1}{e^{\alpha + \beta \varepsilon_i} \mp 1} \ll 1$ (稀薄)
(对所有能级)

$$n_i = g_i e^{-\alpha - \beta \varepsilon_i}$$

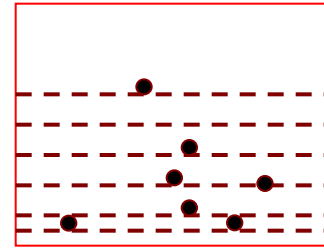
Bose/Fermi 退化成玻尔兹曼分布

$$\dots > \varepsilon_2 > \varepsilon_1 > \varepsilon_0$$

若基态 $\varepsilon_0 = 0$, 则 $e^{\alpha + \beta \varepsilon_i} \gg 1 \Leftrightarrow e^{\alpha} \gg 1$

(半经典极限条件)

$$\frac{n_i}{g_i} \ll 1$$



$$L \quad L \rightarrow \infty \quad \varepsilon_0 \rightarrow 0$$

即每个能级上的粒子数远小于它的简并度
(或每个量子态的平均占据数远小于1),
这个条件称为**非简并条件**。稀薄气体、高温情况可以满足这种条件。

*估算对最可几分布的偏离

$$\ln W_B \{n_i\} \approx \sum_i [(\mathbf{n}_i + \mathbf{g}_i) \ln(n_i + g_i) - \mathbf{n}_i \ln n_i - \mathbf{g}_i \ln g_i],$$

$n_i \ll g_i$ 情况下, $\ln W_B \{n_i\} \approx \sum_i (\mathbf{n}_i \ln g_i - \mathbf{n}_i \ln n_i)$ n_i 视为独立变量

$$\frac{\partial}{\partial n_i} \ln W_B = \ln g_i - \ln n_i - 1, \quad \frac{\partial^2}{\partial n_i^2} \ln W_B = -\frac{1}{n_i} \rightarrow \frac{\partial^2}{\partial n_i \partial n_j} \ln W_B = 0$$

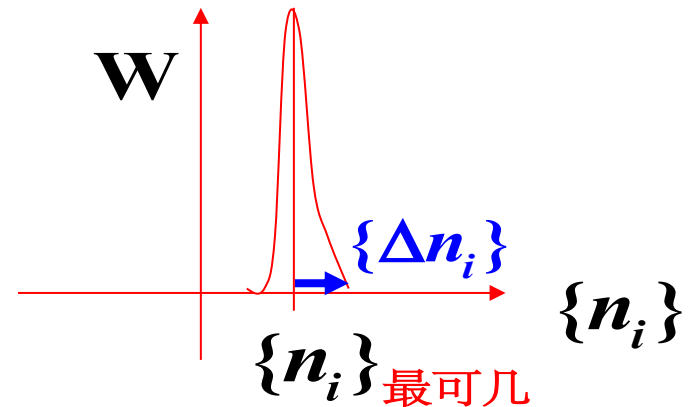
假设在极值点 $\{n_i\}_{\text{最可几}}$ 附近有一小偏离 $\{\Delta n_i\}$, 则

$$\Delta(\ln W_B) = \sum_i \left(\left. \frac{\partial \ln W_B}{\partial n_i} \right|_{\{n_i\}_{\text{最可几}}} \Delta n_i + \frac{1}{2} \left. \frac{\partial^2 \ln W_B}{\partial n_i^2} \right|_{\{n_i\}_{\text{最可几}}} (\Delta n_i)^2 \right)$$

$$= -\frac{1}{2} \sum_i \frac{(\Delta n_i)^2}{n_i} < 0 \quad (\text{所以是极大值点})$$

约束 $\begin{cases} \sum_i n_i = N \\ \sum_i n_i \varepsilon_i = E \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \sum_i \Delta n_i = 0 \\ \sum_i \Delta n_i \varepsilon_i = 0 \end{cases}$

$$\Delta(\ln W_B) = -\frac{1}{2} \sum_i \left(\frac{\Delta n_i}{n_{i_{\text{最可几}}}} \right)^2 n_{i_{\text{最可几}}}$$



假设偏离 $\frac{\Delta n_i}{n_{i_{\text{最可几}}}} \sim 10^{-5}$, 则

$$\Delta(\ln W_B) = -\frac{1}{2} 10^{-10} \sum_i n_{i_{\text{最可几}}} = -\frac{1}{2} 10^{-10} N, \text{ 取 } N \approx 10^{23} \text{ 的宏观系统,}$$

$$\Delta(\ln W_B) = \ln W_B \{n_{i_{\text{最可几}}} + \Delta n_i\} - \ln W_B \{n_{i_{\text{最可几}}}\} = -\frac{1}{2} 10^{13}, \text{ 即}$$

$$\frac{W_B \{n_{i_{\text{最可几}}} + \Delta n_i\}}{W_B \{n_{i_{\text{最可几}}}\}} \approx \exp\left(-\frac{1}{2} 10^{13}\right) \approx 0$$

可以认为平衡态下粒子实际上处于最可几分布!

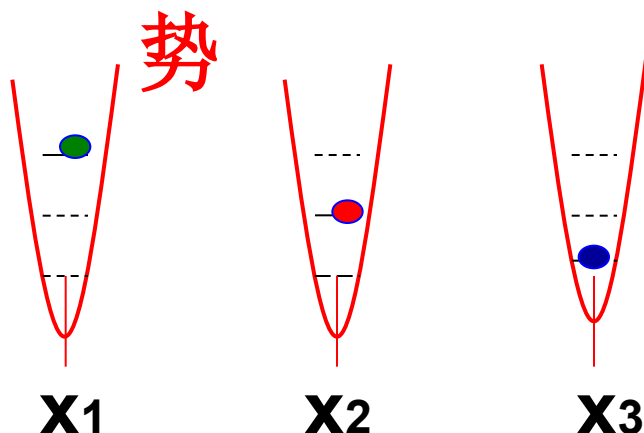
2. 定域粒子概念



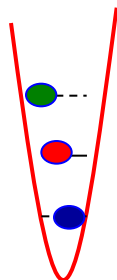
- 在严格的量子力学意义上，全同粒子是不可区分的。但是，如果两个粒子各自**局限在有限的范围内**运动，且这些范围并不互相重叠（即它们的单粒子波函数不互相重叠），那么我们仍然**可以认为它们是可区分的**。
- 例如：**晶体中处在格点上的原子。这一类粒子叫做定域粒子。**



定域在不同位置处的全同粒子



由于每个粒子位置不同，可以将粒子看作是可以区别的。考虑粒子处于相同形状但中心位置不同的势阱中，则计算系统量子态数目时可以等价地看作是可区别粒子占据同一势阱中的各个单粒子态。

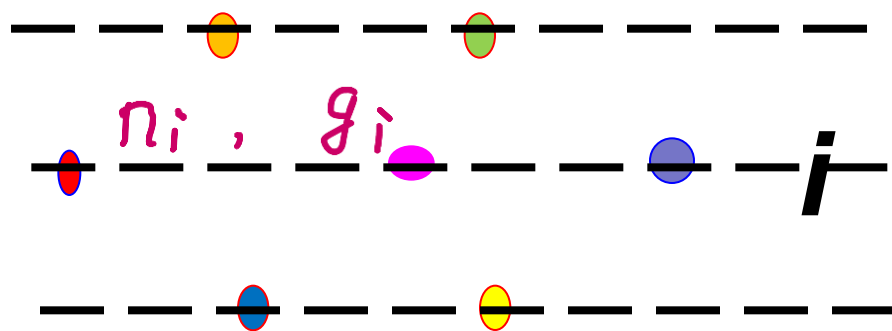


3. 可区分粒子的 Boltzmann 分布

N 个可区分粒子

n_i 个粒子占据 g_i 个简并态

共 $g_i^{n_i}$ 种占据方式



能级之间交换粒子产生新态，交换数为
一个分布 $\{n_i\}$ 对应的微观状态数：

$$\frac{N!}{\prod_i n_i!}$$

$$W_{\text{可区别(定域)}} \{n_i\} = \left(\prod_i g_i^{n_i} \right) \times \left(\frac{N!}{\prod_i n_i!} \right) = N! \prod_i \frac{g_i^{n_i}}{n_i!}$$

再次用拉格朗日乘子法

$$\left\{ \begin{array}{l} F = \ln W_{\text{可区别(定域)}} \{n_i\} + \alpha \left(N - \sum_i n_i \right) + \beta \left(E - \sum_i n_i \varepsilon_i \right) \\ W_{\text{可区别(定域)}} = N! \prod_i \frac{g_i^{n_i}}{n_i!} \end{array} \right.$$

(推导过程和前面类似)

最后得到最可几分布 $n_i = g_i e^{-\alpha - \beta \varepsilon_i}$,
这称为**Boltzmann**分布。

这种基于“粒子可区别”的统计称为

“**经典统计**” (或“**Boltzmann-Maxwell**”统计)

作业：

p.198, #4.15; #4.16

需要利用 $\beta = \frac{1}{kT}$ (即书上第五章的5.22)

4.15 从光谱学知道,氮分子具有能量为

$$\varepsilon_n = \left(n + \frac{1}{2}\right)h\nu, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

(不简并)

的振动状态。如果能级间隔 $h\nu \approx 0.3\text{eV}$, 设气体服从半经典分布, 并处于 $T = 1000\text{K}$ 的平衡态。问: 处于第一激发态 ($n = 1$) 和基态 ($n = 0$) 的分子相对比例数。

提示:

答:

$$\begin{aligned} n_i &= g_i e^{-\alpha - \beta \varepsilon_i} = g_{\text{t (平动)}} g_{\text{I (内部)}} e^{-\alpha - \beta(\varepsilon_{\text{t}} + \varepsilon_{\text{I}})} \\ &= g_{\text{t (平动)}} e^{-\alpha - \beta \varepsilon_{\text{t}}} g_{\text{I (内部)}} e^{-\beta \varepsilon_{\text{I}}} \end{aligned}$$

$$\frac{n_1}{n_0} = e^{-\beta h\nu} = 0.03$$

所以内部能级也满足玻尔兹曼分布

4.16 氢原子的第一激发态能量比基态高 19.82eV , 如果这个状态是三重简并的, 而基态是非简并的。求: 氢气(服从半经典分布)处于 $T = 10^4\text{K}$ 的平衡态时, 第一激发态和基态分子的相对比例数。

答: 3.1×10^{-10}

4. 几种统计的比较

- 全同粒子在半经典近似下与可区分粒子最可几分布完全一样（都满足Boltzmann分布），但是两种分布对应的微观状态数并不相同。下面具体分析。

补充作业题2.1

- 证明玻色系统和费米系统在**非简并极限条件下**微观状态数趋于**相同**极限值（称为**半经典极限**）。

$$W_B \{n_i\} = \prod_i \frac{(n_i + g_i - 1)!}{n_i! (g_i - 1)!}$$

$$W_F \{n_i\} = \prod_i \frac{g_i!}{n_i! (g_i - n_i)!}$$

$$\frac{n_i}{g_i} \ll 1 \text{ (非简并条件)}$$

$$W_S \{n_i\} = \prod_i \frac{g_i^{n_i}}{n_i!} \quad \text{(半经典极限)}$$

参考答案：推导过程

玻色系统

$$W_B \{n_i\} = \prod_i \frac{(n_i + g_i - 1)!}{n_i! (g_i - 1)!}$$

$$\frac{n_i}{g_i} \ll 1 \text{ (非简并条件)}$$

$$= \prod_i \frac{(n_i + g_i - 1)(n_i + g_i - 2) \dots g_i \cancel{(g_i - 1)(g_i - 2) \dots 1}}{n_i! \cancel{(g_i - 1)!}}$$

$$= \prod_i \frac{(n_i + \overset{\text{大}}{g_i} - 1)(n_i + \overset{\text{大}}{g_i} - 2) \dots g_i}{n_i!} \approx \prod_i \frac{g_i g_i \dots g_i}{n_i!}$$

$$\approx \prod_i \frac{g_i^{n_i}}{n_i!} \cdot \leftarrow (n_i \ll g_i \rightarrow n_i - 1 \ll g_i, n_i - 2 \ll g_i \dots)$$

(半经典极限)

费米系统

$$W_F \{n_i\} = \prod_i \frac{g_i!}{n_i! (g_i - n_i)!}$$

$$\frac{n_i}{g_i} \ll 1 \text{ (非简并条件)}$$

$$= \prod_i \frac{g_i (g_i - 1) (g_i - 2) \dots (g_i - n_i + 1) \cancel{(g_i - n_i)!}}{n_i! \cancel{(g_i - n_i)!}}$$

$$= \prod_i \frac{g_i \overset{\text{大}}{\cancel{g_i}} (g_i - 1) \overset{\text{大}}{\cancel{g_i}} (g_i - 2) \dots \overset{\text{大}}{\cancel{g_i}} (g_i - n_i + 1)}{n_i!}$$

$$\approx \prod_i \frac{g_i^{n_i}}{n_i!} \quad \text{(半经典极限)}$$

$$\left(\frac{n_i}{g_i} \ll 1 \right)$$

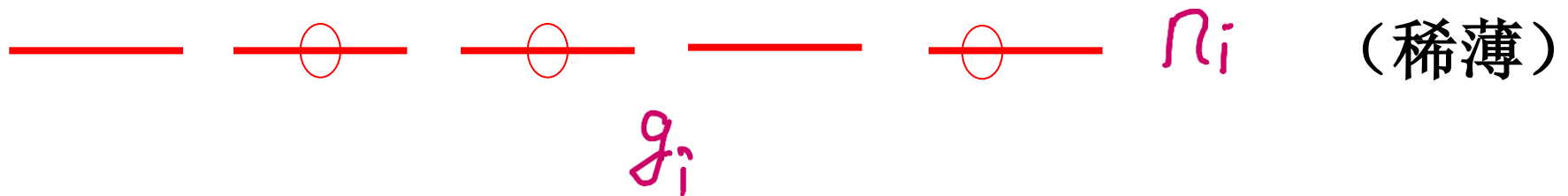
思考题：如何直观理解 $W_s \{n_i\} = \prod_i \frac{g_i^{n_i}}{n_i!}$?

提示：不考虑全同性质，状态数为 $\prod_i g_i^{n_i}$

改为全同粒子，交换粒子状态不变，改为

$$W_s \{n_i\} = \prod_i \frac{g_i^{n_i}}{n_i!} \quad (\text{半经典}) \quad \frac{n_i}{g_i} \ll 1 (\text{非简并条件})$$

当然，这是半经典理论（虽然考虑了粒子不可区分性，但没有体现Bose和Fermi粒子的差别）



结论

非简并条件 $\left(\frac{n_i}{g_i} \ll 1\right)$ 下，玻色系统与费米系统微观状态数趋于一个相同的极限（记作 $W_s \{n_i\}$ ）。

$$W_s \{n_i\} = \prod_i \frac{g_i^{n_i}}{n_i!},$$

$$\text{与 } W_{\text{可区别(定域)}} = N! \prod_i \frac{g_i^{n_i}}{n_i!} \text{ 比较可得:}$$

$$W_{\text{定域}} \{n_i\} = N! W_s \{n_i\}$$

两种分布表达式相差一个因子 $N!$ ，它并不影响最可几分布，但在计算熵、自由能等宏观量时二者是不同的（体现了**全同粒子与可区别粒子的差别**）。

几种分布的关系

• 玻色子（全同） →

玻色分布

• 费米子（全同） →

费米分布

• 定域或可区分粒子 →

玻尔兹曼分布

半经典极限



四种统计的比较

	微观状态数	最可几分布
玻色子	$W_B \{n_i\} = C_{n_i+g_i-1}^{n_i} = \prod_i \frac{(n_i + g_i - 1)!}{n_i! (g_i - 1)!}$	$n_i = g_i / (e^{\alpha + \beta \varepsilon_i} - 1)$
费米子	$W_F \{n_i\} = C_{g_i}^{n_i} = \prod_i \frac{g_i!}{n_i! (g_i - n_i)!}$	$n_i = g_i / (e^{\alpha + \beta \varepsilon_i} + 1)$
半经典近似	$W_S \{n_i\} = \prod_i \frac{g_i^{n_i}}{n_i!}$	$n_i = g_i e^{-\alpha - \beta \varepsilon_i}$
定域或可区分粒子	$W_1 \{n_i\} = \frac{N!}{\prod_i n_i!} \prod_i \frac{g_i^{n_i}}{n_i!}$	

补充说明

- 以上是能级上的粒子分布，如果考虑单粒子态上的平均粒子数 n_s ，则

$$n_s = \frac{n_i}{g_i} = \begin{cases} e^{-\alpha - \beta \varepsilon_i} & \text{(玻尔兹曼)} \\ \frac{1}{e^{\alpha + \beta \varepsilon_i} - 1} & \text{(玻色)} \\ \frac{1}{e^{\alpha + \beta \varepsilon_i} + 1} & \text{(费米)} \end{cases},$$

(一般不是整数)

附：预习思考题答案：

1. 统计物理的基本假设是什么？理论上如何表达“孤立系统”和“平衡态”这两个条件？

答：是微观态等几率假设，即平衡态下孤立系统各个可能的微观状态出现的几率相等。

理论上孤立系统就是粒子数不变且总能量不变的系统
($N - \sum_i n_i = 0, E - \sum_i n_i \varepsilon_i = 0$)

平衡态达到最大无序度，此时每个可能的微观状态出现的概率相等。

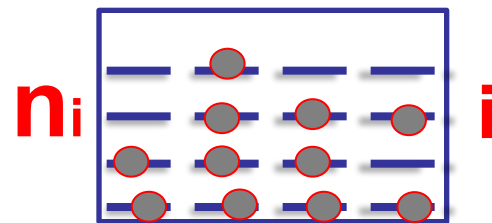
附：预习思考题答案：

2. 各个分布出现的概率相等吗？

答：不相等，某特定分布出现的概率正比于其包含的微观状态数

3. 温度对分布的影响体现在何处？

答：温度影响两个拉格朗日乘子，
进而影响分布，即每个能级上的粒子数。



4. 如何理解趋向平衡态的微观过程？

答：是逐渐趋向无规（混乱）的过程，平衡态是最无规，每个可能微观状态等概率出现。

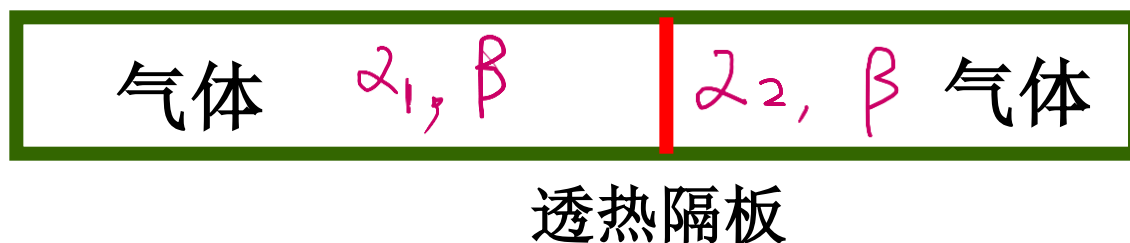
5. 什么情况下可以用玻尔兹曼分布？

答：满足一下条件之一：1. 可区分粒子；2. $e^{\alpha} \gg 1$

附：预习思考题答案：

6. 两个刚性绝热容器中充满气体，通过透热隔板进行热接触，用拉格朗日待定乘子法求解此系统最可几分布时需要引入几个待定乘子？如何求解？

答：隔板两边气体的总能量守恒导致只有一个待定乘子；隔板左右两部分粒子数分别守恒，给出两个待定乘子。所以，系统一共有3个待定乘子。



附：预习思考题答案：

7. 各种统计和分布之间是怎样的关系？

答：见下表

四种统计的比较

	微观状态数	最可几分布
玻色子	$W_B \{n_i\} = C_{n_i+g_i-1}^{n_i} = \prod_i \frac{(n_i + g_i - 1)!}{n_i! (g_i - 1)!}$	$n_i = g_i / (e^{\alpha + \beta \varepsilon_i} - 1)$
费米子	$W_F \{n_i\} = C_{g_i}^{n_i} = \prod_i \frac{g_i!}{n_i! (g_i - n_i)!}$	$n_i = g_i / (e^{\alpha + \beta \varepsilon_i} + 1)$
半经典近似	$W_S \{n_i\} = \prod_i \frac{g_i^{n_i}}{n_i!}$	$n_i = g_i e^{-\alpha - \beta \varepsilon_i}$
定域或可区分粒子	$W_1 \{n_i\} = N! \prod_i \frac{g_i^{n_i}}{n_i!}$	